2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x<1\}$，$N=\{-3,-2,-1,0,1\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{-2,-1,0,1\}$
B. $\{-3,-2,-1,0\}$
C. $\{-2,-1,0\}$
D. $\{-3,-2,-1\}$

【答案】**C**

【解析】

由交集的定义，元素必须同时属于 M 和 N. 集合 M 表示开区间 $(-3,1)$，所以 N 中的 -3 和 1 不属于 M，而 -2，-1，0 属于 M. 因此

$$M\cap N=\{-2,-1,0\}$$

所以选项 C 正确.

2. $\left|\frac{2}{1+\mathrm{i}}\right|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$
B. 2
C. $\sqrt{2}$
D. 1

【答案】**C**

【解析】

利用复数模的乘除法，有

$$\left|\frac{2}{1+\mathrm{i}}\right|=\frac{|2|}{|1+\mathrm{i}|}=\frac{2}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

所以选项 C 正确.

3. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+1\geq 0,\\ x+y-1\geq 0,\\ x\leq 3,\end{cases}$ 则 $z=2x-3y$ 的最小值是（ ）

A. -7　　B. -6　　C. -5　　D. -3

【答案】**B**

【解析】

约束条件等价于 $y\leq x+1$，$y\geqslant 1-x$，$x\leqslant 3$.

由 $1-x\leq x+1$ 得 $x\geqslant 0$，所以可行域中 $0\leq x\leqslant 3$. 对于固定的 x，$z=2x-3y$ 随 y 增大而减小，因此取 $y=x+1$ 时最小. 此时

$$z=2x-3(x+1)=-x-3$$

在 $0\leq x\leqslant 3$ 上，$-x-3$ 的最小值为 -6，在点 $(3,4)$ 处取得. 所以选项 B 正确.

4. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $b=2$，$B=\frac{\pi}{6}$，$C=\frac{\pi}{4}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为（ ）

A. $2\sqrt{3}+2$　　B. $\sqrt{3}+1$
C. $2\sqrt{3}-2$　　D. $\sqrt{3}-1$

【答案】**B**

【解析】
由三角形内角和

$$A=\pi-B-C=\pi-\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4}=\frac{7\pi}{12}$$

由正弦定理，

$$c=\frac{b\sin C}{\sin B}=\frac{2\sin(\frac{\pi}{4})}{\sin(\frac{\pi}{6})}=2\sqrt{2}$$

用边 b，c 及其夹角 A 求面积，得

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=2\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{12}=2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\sqrt{3}+1$$

所以选项 B 正确.

5. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，P 是 C 上的点，$PF_2\perp F_1F_2$，$\angle PF_1F_2=30°$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设椭圆的焦距参数为 c，则 $F_1F_2=2c$. 因为 $PF_2\perp F_1F_2$，三角形 PF_1F_2 在 F_2 处为直角，又因为 $\angle PF_1F_2=30°$，所以 $PF_1=\frac{2c}{\cos 30°}=\frac{4c}{\sqrt{3}}$，且 $PF_2=\frac{2c}{\sqrt{3}}$.
椭圆定义给出 $PF_1+PF_2=2a$，于是

$$2a=\frac{6c}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}c$$

所以 $a=\sqrt{3}c$.
因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以选项 D 正确.

6. 已知 $\sin 2\alpha=\frac{2}{3}$，则 $\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

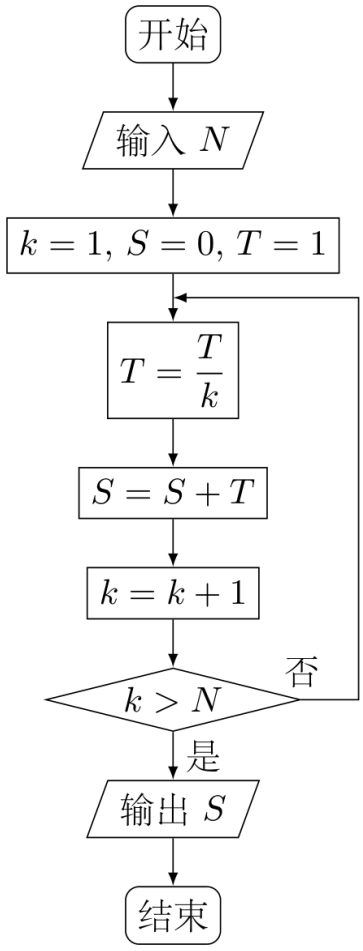
【解析】

利用二倍角公式，

$$\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1+\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{2}\right)}{2}=\frac{1-\sin 2\alpha}{2}=\frac{1-\frac{2}{3}}{2}=\frac{1}{6}$$

所以选项 A 正确.

7. 执行如图的程序框图，如果输入的 $N=4$，那么输出的 $S=$（ ）



A. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$

B. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}+\frac{1}{4\times3\times2}$

C. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$

D. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}+\frac{1}{4\times3\times2}+\frac{1}{5\times4\times3\times2}$

【答案】**B**

【解析】

程序开始时 $k=1$，$S=0$，$T=1$. 每次循环先执行 $T\leftarrow\frac{T}{k}$，再执行 $S\leftarrow S+T$，最后令 $k\leftarrow k+1$. 当 $N=4$ 时，循环依次得到：当 $k=1$ 时，$T=1$，$S=1$；当 $k=2$ 时，$T=\frac{1}{2}$，$S=1+\frac{1}{2}$；当 $k=3$ 时，$T=\frac{1}{3\times2}$，$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}$；当 $k=4$ 时，$T=\frac{1}{4\times3\times2}$，$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}+\frac{1}{4\times3\times2}$.

此时 $k=5>N$，输出最后一个 S. 所以选项 B 正确.

8. 设 $a=\log_3 2$，$b=\log_5 2$，$c=\log_2 3$，则（ ）

A. $a>c>b$
B. $b>c>a$
C. $c>b>a$
D. $c>a>b$

【答案】**D**

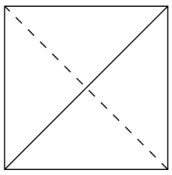
【解析】
因为 $3>2>1$，所以 $a=\frac{\ln 2}{\ln 3}<1$，$b=\frac{\ln 2}{\ln 5}<1$，$c=\log_2 3>1$.

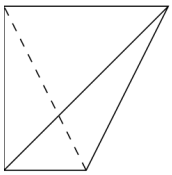
又因 $\ln 3<\ln 5$，故

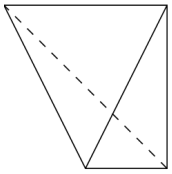
$$a=\frac{\ln 2}{\ln 3}>\frac{\ln 2}{\ln 5}=b$$

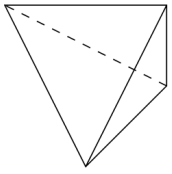
因此 $c>a>b$，选项 D 正确.

9. 一个四面体的顶点在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中的坐标分别是 $(1,0,1)$，$(1,1,0)$，$(0,1,1)$，$(0,0,0)$，画该四面体三视图中的正视图时，以 zOx 平面为投影面，则得到正视图可以为（ ）

A.


B.


C.


D.


【答案】**A**

【解析】
以 zOx 平面为投影面时，投影只保留点的 x 坐标和 z 坐标，四个顶点的投影为 $(1,1)$，$(1,0)$，$(0,1)$，$(0,0)$.

这四点构成一个正方形. 四面体的六条棱投影后包含正方形的四条边和两条对角线，其中一条对角线在正视图中应画为虚线. 与此相符的图形是选项 A.

10. 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，直线 l 过 F 且与 C 交于 A，B 两点，若 $|AF|=3|BF|$，则 l 的方程为（ ）

A. $y=x-1$ 或 $y=-x+1$
B. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$ 或 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$
C. $y=\sqrt{3}(x-1)$ 或 $y=-\sqrt{3}(x-1)$
D. $y=\frac{\sqrt{2}}{2}(x-1)$ 或 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}(x-1)$

【答案】**C**

【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$. 若直线 l 不是竖直线，设其斜率为 m，则 l 的方程为 $y=m(x-1)$. 代入抛物线方程，得

$$m^2(x-1)^2=4x$$

这时交点横坐标是方程

$$x^2-\left(2+\frac{4}{m^2}\right)x+1=0$$

的两个根. 设两根为 $x_1<x_2$，则 $x_1x_2=1$，且一个小于 1，另一个大于 1. 因为 A，B 在同一直线上，距离焦点的比等于相应横坐标到 1 的距离比. 由 $|AF|=3|BF|$，较大的根对应 A，于是

$$\frac{x_2-1}{1-x_1}=3$$

又 $x_2=\frac{1}{x_1}$，所以 $\frac{\frac{1}{x_1}-1}{1-x_1}=\frac{1}{x_1}=3$，从而 $x_1=\frac{1}{3}$，$x_2=3$.

因此两根之和为 $\frac{10}{3}$，从而

由韦达定理，$2+\frac{4}{m^2}=\frac{10}{3}$，所以 $m^2=3$.

竖直直线 $x=1$ 与抛物线的两个交点到 F 的距离相等，不满足题设比值. 故

$$l:y=\sqrt{3}(x-1)\quad 或\quad y=-\sqrt{3}(x-1)$$

所以选项 C 正确.

11. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，下列结论中错误的是（ ）

A. $\exists x_0\in\mathbb{R}, f(x_0)=0$
B. 函数 $y=f(x)$ 的图象是中心对称图形
C. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,x_0)$ 单调递减
D. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点，则 $f'(x_0)=0$

【答案】**C**

【解析】

设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$. 因为 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，

而 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，所以由零点存在定理，至少存在一个 $x_0\in\mathbb{R}$ 使 $f(x_0)=0$，结论正确.

令 $h=-\frac{a}{3}$，作平移 $x=u+h$，三次项和二次项合并后可写成

$$f(h+u)=u^3+pu+q$$

的形式，其中 p，q 为常数. 因此

$$f(h+u)+f(h-u)=2q$$

与 u 无关，图象关于点 (h,q) 中心对称，结论正确.

结论 D 是费马定理的直接应用：多项式在每一点都可导，若 x_0 是极值点，则 $f'(x_0)=0$，结论正确.

结论 C 不一定成立. 例如取 $f(x)=x^3-3x$，则

$$f'(x)=3(x^2-1)$$

$x_0=1$ 是极小值点，但在区间 $(-\infty,-1)$ 上 $f'(x)>0$，函数递增，故 $f(x)$ 不在 $(-\infty,1)$ 上单调递减. 因此错误的结论是 C.

12. 若存在正数 x 使 $2^x(x-a)<1$ 成立，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,+\infty)$　　B. $(-2,+\infty)$
C. $(0,+\infty)$　　D. $(-1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
因为 $2^x>0$，原不等式等价于

$$x-a<2^{-x}$$

即

$$a>x-2^{-x}$$

令 $g(x)=x-2^{-x}$，则

$$g'(x)=1+(\ln 2)2^{-x}>0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，且

$$\lim_{x\to 0^+} g(x)=-1$$

若 $a\le -1$，则对任意 $x>0$，都有 $g(x)>-1\ge a$，不可能满足 $a>g(x)$. 若 $a>-1$，由 $g(x)\to -1$ $(x\to 0^+)$，可取充分小的正数 x 使 $g(x)<a$，于是原不等式成立. 因此

$$a\in(-1,+\infty)$$

所以选项 D 正确.

填空题

13. 从 1，2，3，4，5 中任意取出两个不同的数，其和为 5 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0.2**

【解析】
从 1，2，3，4，5 中任取两个不同的数，所有等可能结果共有

$$\mathrm{C}_5^2=10$$

种. 和为 5 的结果只有 $(1,4)$ 和 $(2,3)$，共 2 种. 因此所求概率为

$$\frac{2}{10}=\frac{1}{5}=0.2$$

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，E 为 CD 的中点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BD}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=(2,2)$，$D=(0,2)$. 因为 E 是 CD 的中点，所以

$$E=(1,2)$$

于是 $\overrightarrow{AE}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,2)$，
从而

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BD}=1\times(-2)+2\times 2=2$$

15. 已知正四棱锥 $O-ABCD$ 的体积为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$，底面边长为 $\sqrt{3}$，则以 O 为球心，OA 为半径的球的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】24π

【解析】

底面是边长为 $\sqrt{3}$ 的正方形，面积为 3. 设正四棱锥的高为 h，由体积公式

$$\frac{1}{3}\cdot 3h=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

得

$$h=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

设底面中心为 H，则 $OH\perp$ 底面，且 HA 是正方形的外接半径，所以 $HA^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{3}{2}$，且 $OH^2=h^2=\frac{9}{2}$.

在直角三角形 OHA 中，

$$OA^2=OH^2+HA^2=\frac{9}{2}+\frac{3}{2}=6$$

以 O 为球心、OA 为半径的球的表面积为

$$4\pi OA^2=4\pi\cdot 6=24\pi$$

16. 函数 $y=\cos(2x+\varphi)$（$-\pi\le\varphi<\pi$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后，与函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象重合，则 $\varphi=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\pi}{6}$

【解析】

函数向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后，所得函数为

$$y=\cos\left(2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\varphi\right)=\cos(2x+\varphi-\pi)$$

另一方面，

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x-\frac{\pi}{3}\right)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

要使两条余弦曲线对任意 x 重合，应有

$$\varphi-\pi\equiv-\frac{\pi}{6}\pmod{2\pi}$$

所以

$$\varphi\equiv\frac{5\pi}{6}\pmod{2\pi}$$

结合 $-\pi\le\varphi<\pi$，得到

$$\varphi=\frac{5\pi}{6}$$

解答题

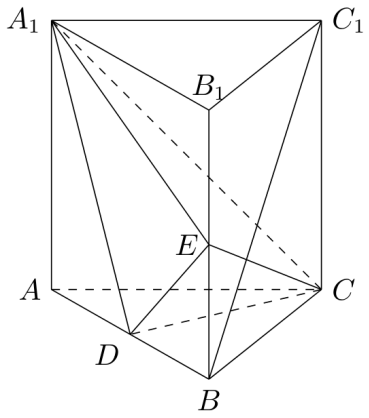
17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零，$a_1=25$，且 a_1，a_{11}，a_{13} 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别是 AB，BB_1 的中点.

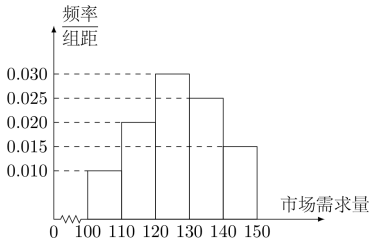
1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 经销商经销某种农产品，在一个销售季度内，每售出 1 t 该产品获利润 500 元. 未售出的产品，每 1 t 亏损 300 元. 根据历史资料，得到销售季度内市场需求量的频率分布直方图，如图所示. 经销商为下一个销售季度购进了 130 t 该农产品. 以 X（单位：t，$100 \leq X \leq 150$）表示下一个销售季度的市场需求量，T（单位：元）表示下一个销售季度内经销该农产品的利润.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 P 在 x 轴上截得线段长为 $2\sqrt{2}$，在 y 轴上截得线段长为 $2\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

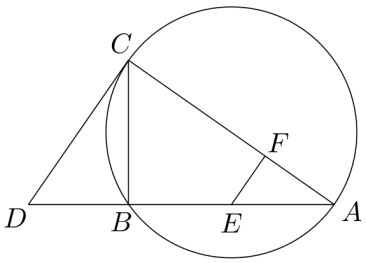
21. 已知函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{-x}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 如图，CD 为 $\triangle ABC$ 外接圆的切线，AB 的延长线交直线 CD 于点 D，E，F 分别为弦 AB 与弦 AC 上的点，且 $BC \cdot AE = DC \cdot AF$，$B$，$E$，$F$，$C$ 四点共圆.

1. (1)



【解析】
1. （1）

23. 已知动点 P，Q 都在曲线 $C:\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=2\sin t,\end{cases}$（$t$ 为参数）上，对应参数分别为 $t=\alpha$ 与 $t=2\alpha$（$0<\alpha<2\pi$），M 为 PQ 的中点.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 设 a，b，c 均为正数，且 $a+b+c=1$，证明：

1. (1)

【解析】
1. （1）